

CM0246 Estructuras Discretas

5.9 Definiciones generales recursivas e inducción estructural

Andrés Sicard Ramírez

Universidad EAFIT

Semestre 2023-2

Preliminares

Texto guía

Susanna S. Epp [2011]. Matemáticas Discretas con Aplicaciones.

Convención

Los números asignados a los teoremas, ejemplos, ejercicios, figuras y páginas en estas diapositivas corresponden a los números asignados en el texto guía.

Esquema de la presentación

Introducción

Conjuntos definidos recursivamente

Inducción estructural

Funciones definidas recursivamente

Introducción

Descripción

- ▶ La relación entre la **inducción matemática** (ordinaria o fuerte) y las **definiciones recursivas** se observó en un ejemplo anterior: Definimos una sucesión por recursión y probamos una propiedad de esta sucesión por inducción matemática.

Introducción

Descripción

- ▶ La relación entre la **inducción matemática** (ordinaria o fuerte) y las **definiciones recursivas** se observó en un ejemplo anterior: Definimos una sucesión por recursión y probamos una propiedad de esta sucesión por inducción matemática.
- ▶ En esta sección vamos a generalizar el ejemplo anterior empleando:
 - ▶ Definiciones recursivas de **conjuntos** y **funciones**.
 - ▶ Definiciones recursivas de funciones sobre **conjuntos numéricos**.
 - ▶ Demostraciones por **inducción estructural** de propiedades de **conjuntos definidos recursivamente**.

Introducción

Observación

En algunas áreas de las matemáticas y las ciencias de la computación, los conjuntos definidos **recursivamente** también son llamados conjuntos definidos **inductivamente**.

Conjuntos definidos recursivamente

Definición

Una **definición recursiva de un conjunto** está compuesta de los siguiente pasos:

Conjuntos definidos recursivamente

Definición

Una **definición recursiva de un conjunto** está compuesta de los siguiente pasos:

- (i) **Base:** Un enunciado de que ciertos elementos pertenecen al conjunto.

Conjuntos definidos recursivamente

Definición

Una **definición recursiva de un conjunto** está compuesta de los siguiente pasos:

- (i) **Base:** Un enunciado de que ciertos elementos pertenecen al conjunto.
- (ii) **Recursión:** Un conjunto de reglas que indican cómo formar nuevos elementos de un conjunto a partir de los que ya se sabe que están en el conjunto.

Conjuntos definidos recursivamente

Definición

Una **definición recursiva de un conjunto** está compuesta de los siguiente pasos:

- (i) **Base:** Un enunciado de que ciertos elementos pertenecen al conjunto.
- (ii) **Recursión:** Un conjunto de reglas que indican cómo formar nuevos elementos de un conjunto a partir de los que ya se sabe que están en el conjunto.
- (iii) **Restricción:** Un enunciado que indica que no hay elementos que pertenezcan al conjunto distintos a los que provienen de (i) y (ii).

Conjuntos definidos recursivamente

Ejemplo (números naturales)

El conjunto de los números naturales Nat es el conjunto definido recursivamente canónico.

- (i) **Base:** $0 \in \text{Nat}$.
- (ii) **Recursión:** Si $n \in \text{Nat}$ entonces $n' \in \text{Nat}$.
- (iii) **Restricción:** No hay elementos en el conjunto Nat distintos a los obtenidos de (i) y (ii).

Conjuntos definidos recursivamente

Ejemplo (números naturales)

El conjunto de los números naturales Nat es el conjunto definido recursivamente canónico.

- (i) **Base:** $0 \in \text{Nat}$.
- (ii) **Recursión:** Si $n \in \text{Nat}$ entonces $n' \in \text{Nat}$.
- (iii) **Restricción:** No hay elementos en el conjunto Nat distintos a los obtenidos de (i) y (ii).

De acuerdo a la definición anterior, el conjunto Nat está formado por:

$$\text{Nat} = \{0, 0', 0'', 0''', \dots\}.$$

Conjuntos definidos recursivamente

Ejercicio

¿Es posible definir recursivamente el conjunto de los números enteros $\mathbb{Z}$? En caso afirmativo, presentar la definición. En caso negativo, justificar su respuesta.

Conjuntos definidos recursivamente

Ejemplo (paréntesis balanceados)

En las expresiones matemáticas los paréntesis balanceados (*p. ej.* $((()))$ y $()()()$) son válidos y los paréntesis no balanceados (*p. ej.* $)()()$ y $()())()$) son inválidos.

Conjuntos definidos recursivamente

Ejemplo (paréntesis balanceados)

En las expresiones matemáticas los paréntesis balanceados (*p. ej.* $((()))$ y $()()()$) son válidos y los paréntesis no balanceados (*p. ej.* $)()()$ y $()())()$) son inválidos.

El conjunto de los paréntesis balanceados **PB** es definido recursivamente por:

- (i) **Base:** $() \in \text{PB}$.
- (ii) **Recursión:**
 - a) Si $E \in \text{PB}$ entonces $(E) \in \text{PB}$.
 - b) Si $E, F \in \text{PB}$ entonces $EF \in \text{PB}$.
- (iii) **Restricción:** No hay elementos en **PB** distintos a los obtenidos de (i) y (ii).

Conjuntos definidos recursivamente

Ejemplo

Demostrar que $((())) \in \text{PB}$.

Demostración

En el tablero.

Conjuntos definidos recursivamente

Definición

Sea $S \neq \emptyset$ un conjunto **finito**. Una **cadena sobre S** es una sucesión **finita** de elementos de S .

Los elementos de S son los **caracteres** de la cadena.

La **cadena nula sobre S** es la cadena sin caracteres y se denota por ϵ .

Conjuntos definidos recursivamente

Definición

Sea $S \neq \emptyset$ un conjunto **finito**. Una **cadena sobre S** es una sucesión **finita** de elementos de S .

Los elementos de S son los **caracteres** de la cadena.

La **cadena nula sobre S** es la cadena sin caracteres y se denota por ϵ .

Ejemplo

Las cadenas binarias son las cadenas sobre $S = \{0, 1\}$.

$$\{\epsilon, 0, 1, 00, 01, 10, 11, 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111, \dots\}.$$

Conjuntos definidos recursivamente

Ejemplo (cadenas binarias)

Sea $S = \{0, 1\}$. El conjunto de las cadenas sobre S , denotado S^* , es un conjunto definido recursivamente.

- (i) **Base:** $\epsilon \in S^*$.
- (ii) **Recursión:** Si $s \in S^*$ entonces
 - a) $s0 \in S^*$,
 - b) $s1 \in S^*$,donde $s0$ y $s1$ son las concatenaciones de s con 0 y 1 , respectivamente.
- (iii) **Restricción:** No hay elementos en S^* distintos a los obtenidos de (i) y (ii).

Inducción estructural

Descripción

La inducción estructural es un **método para demostrar** que todos los elementos de un **conjunto definido recursivamente** satisfacen una cierta propiedad.

Inducción estructural

Inducción estructural para los conjuntos definidos recursivamente

Sea S un conjunto definido recursivamente y sea P una propiedad sobre S . Para demostrar que todos los elementos en S satisfacen la propiedad P :

- (i) Demostrar que cada elemento en la **base** para S satisface la propiedad P .
- (ii) Demostrar que para cada regla en la **recursión** para S , si la regla se aplica a elementos en S que satisfacen la propiedad P , entonces, los elementos definidos por la regla también satisfacen la propiedad P .

Inducción estructural

Ejemplo

Sea **PB** el conjunto de los paréntesis bien balanceados. Demostrar que todos los elementos de **PB** contienen un número igual de paréntesis izquierdo y derecho.

Demostración por inducción estructural

En el tablero.

Inducción estructural

Ejemplo (Ejercicio 5.9.5)

Sea S un conjunto definido de forma recursiva como sigue:

- i) Base: $1 \in S$
- ii) Recursión: Si $s \in S$ entonces,
 - a) $0s \in S$.
 - b) $1s \in S$.
- iii) Restricción: No hay nada en el conjunto S que no sean objetos definidos en i y ii.

Usar inducción estructural para demostrar que cada cadena en el conjunto S termina en 1 .

Inducción estructural

Ejemplo (Ejercicio 5.9.5)

Sea S un conjunto definido de forma recursiva como sigue:

- i) Base: $1 \in S$
- ii) Recursión: Si $s \in S$ entonces,
 - a) $0s \in S$.
 - b) $1s \in S$.
- iii) Restricción: No hay nada en el conjunto S que no sean objetos definidos en i y ii.

Usar inducción estructural para demostrar que cada cadena en el conjunto S termina en 1 .

Demostración por inducción estructural

En el tablero.

Funciones definidas recursivamente

Definición

«Se dice que una función está **definida recursivamente** o es una **función recursiva** si su regla de definición se refiere a sí misma.» [pág. 332]

Funciones definidas recursivamente

Definición

«Se dice que una función está **definida recursivamente** o es una **función recursiva** si su regla de definición se refiere a sí misma.» [pág. 332]

Observación

Determinar que una función recursiva particular está bien definida puede ser muy difícil. De hecho, el problema general es un problema **indecidable**.

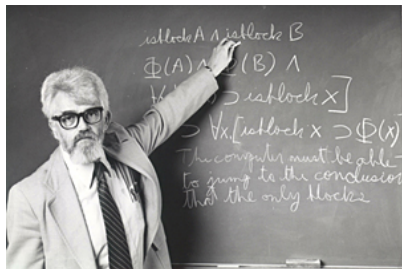
Funciones definidas recursivamente

Ejemplo (función M91 de McCarthy)

La siguiente función fue definida por McCarthy:

$$M : \mathbf{Z}^+ \rightarrow \mathbf{Z}$$

$$M(n) = \begin{cases} n - 10, & \text{si } n > 100; \\ M(M(n + 11)), & \text{si } n \leq 100. \end{cases}$$



John McCarthy¹
(1927 – 2011)

(continua en la próxima diapositiva)

¹Foto cortesía de John McCarthy.

Funciones definidas recursivamente

Ejemplo (continuación)

Calcular $M(99)$.

$$\begin{aligned} M(99) &= M(M(110)) \\ &= M(100) \\ &= M(M(111)) \\ &= M(101) \\ &= 91. \end{aligned}$$

Funciones definidas recursivamente

Ejemplo (continuación)

Calcular $M(99)$.

$$\begin{aligned} M(99) &= M(M(110)) \\ &= M(100) \\ &= M(M(111)) \\ &= M(101) \\ &= 91. \end{aligned}$$

Observación

Se puede demostrar que $M(n) = 91$, para todos los enteros positivos menores o iguales a 101.

Funciones definidas recursivamente

Ejemplo (función de Ackermann)

La función de Ackermann, simplificada por Péter, está definida por tres ecuaciones excluyentes:

$$A : \mathbf{N} \times \mathbf{N} \rightarrow \mathbf{N}$$
$$A(m, n) = \begin{cases} n + 1, & \text{si } m = 0; \\ A(m - 1, 1), & \text{si } m \neq 0 \\ & \text{y } n = 0; \\ A(m - 1, A(m, n - 1)), & \text{si } m \neq 0 \\ & \text{y } n \neq 0. \end{cases}$$



Wilhelm Ackermann
(1896 – 1962)



Rózsa Péter¹
(1905 – 1977)

(continua en la próxima diapositiva)

¹Imágenes tomadas de MacTutor.

Funciones definidas recursivamente

Ejemplo (continuación)

Calcular $A(1, 2)$.

$$\begin{aligned} A(1, 2) &= A(0, A(1, 1)) \\ &= A(0, A(0, A(1, 0))) \\ &= A(0, A(0, A(0, 1))) \\ &= A(0, A(0, 2)) \\ &= A(0, 3) \\ &= 4. \end{aligned}$$

Funciones definidas recursivamente

Ejemplo (continuación)

Calcular $A(1, 2)$.

$$\begin{aligned} A(1, 2) &= A(0, A(1, 1)) \\ &= A(0, A(0, A(1, 0))) \\ &= A(0, A(0, A(0, 1))) \\ &= A(0, A(0, 2)) \\ &= A(0, 3) \\ &= 4. \end{aligned}$$

Observación

Se puede demostrar que la función de Ackermann está bien definida.

Funciones definidas recursivamente

Ejemplo («función» recursiva mal definida)

La «función»

$$G : \mathbf{Z}^+ \rightarrow \mathbf{N}$$
$$G(n) = \begin{cases} 1, & \text{si } n \text{ es } 1; \\ 1 + G(n/2), & \text{si } n \text{ es par}; \\ G(3n - 1), & \text{si } n \text{ es impar y } n > 1; \end{cases}$$

está mal definida porque el valor de $G(5)$ no está definido:

(continua en la próxima diapositiva)

Funciones definidas recursivamente

Ejemplo (continuación)

$$\begin{aligned} G(5) &= G(14) \\ &= 1 + G(7) \\ &= 1 + G(20) \\ &= 2 + G(10) \\ &= 3 + G(5), \end{aligned}$$

pero si $G(5) = 3 + G(5)$ entonces $0 = 3$, lo cual es una contradicción.

Funciones definidas recursivamente

Ejercicio

El estudiante A dice que puede definir una función $F : \mathbf{Q} \rightarrow \mathbf{Z}$ por la regla

$$F\left(\frac{m}{n}\right) = m - n.$$

El estudiante B dice que la función F no está bien definida. ¿Cuál estudiante tiene la razón? Justificar su respuesta.

Referencias



Susanna S. Epp [1990] (2011). Matemáticas Discretas con Aplicaciones. 4.^a ed. Traducido por Ana Elizabeth García Hernández. Cengage Learning (vid. pág. 2).